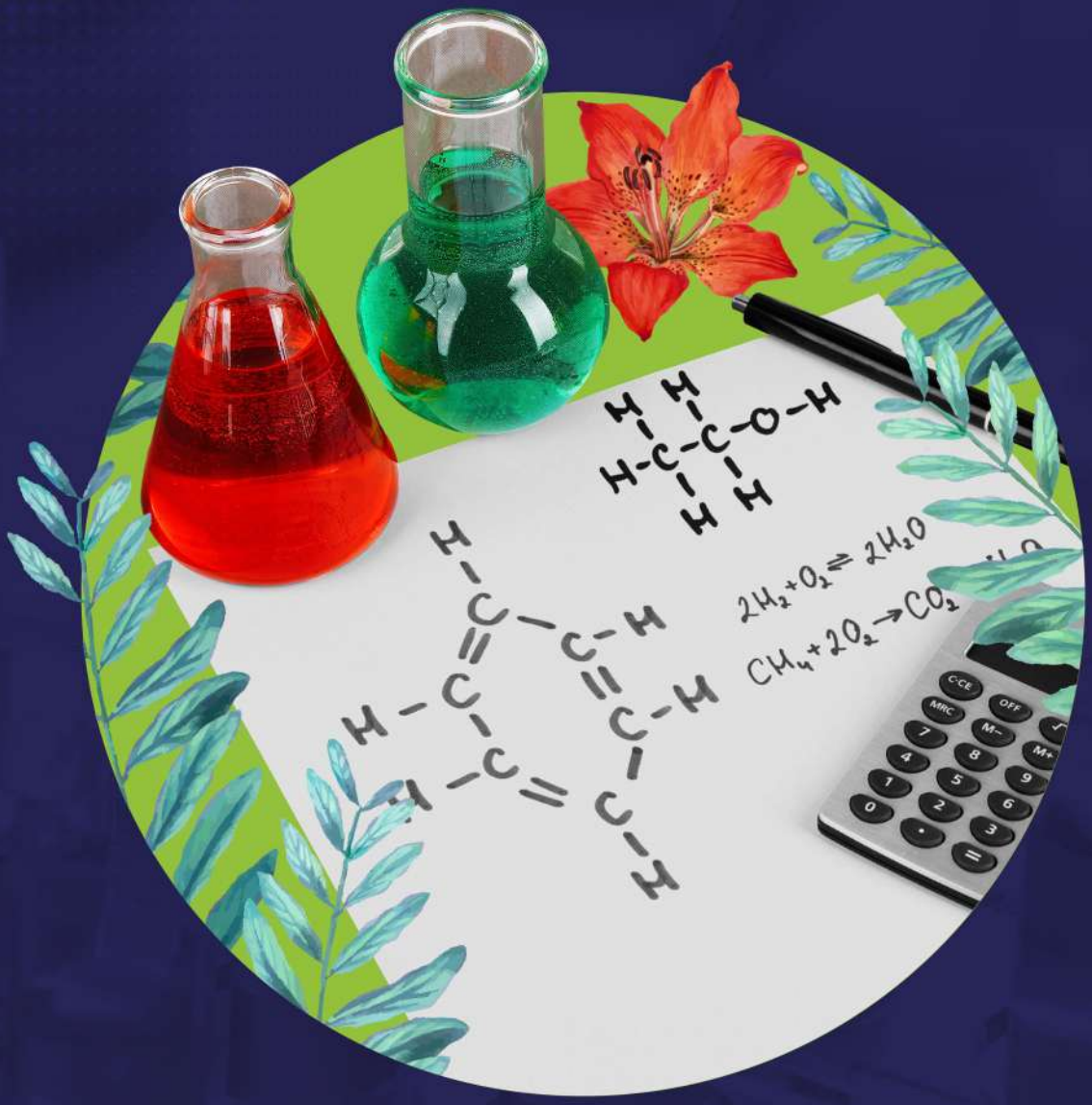
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

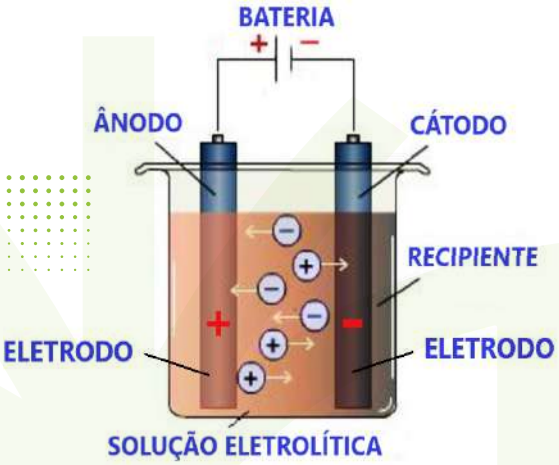
Eletrólise

ELETRÓLISE

Eletrólise é um processo não espontâneo que emprega a energia elétrica para fazer acontecer uma reação química. A corrente elétrica utilizada é a contínua, a corrente proveniente, por exemplo, de uma pilha ou bateria.

Energia elétrica é transformada em energia química.

CÉLULA OU CUBA ELETROLÍTICA OU ELETROQUÍMICA



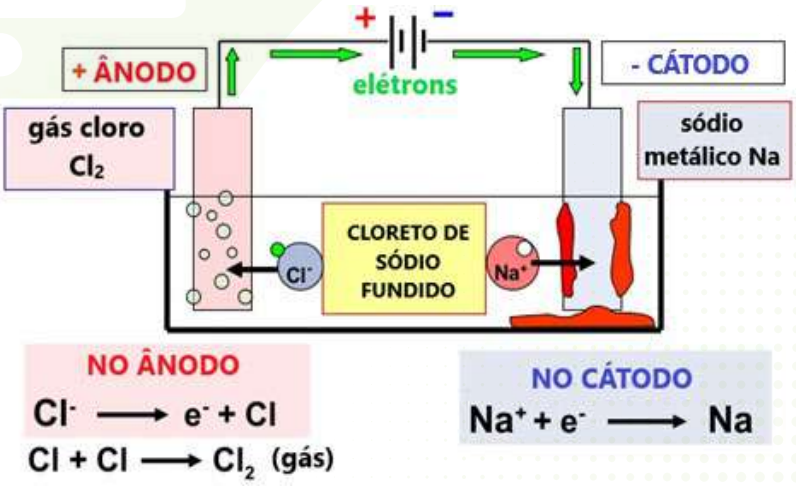
A cuba ou célula eletrolítica ou eletroquímica é confeccionada com um recipiente, dois eletrodos inertes, que geralmente são de grafite ou platina e uma pilha, bateria ou fonte de corrente contínua.

Os eletrodos devem conduzir muito bem a eletricidade e isso o grafite e a platina fazem muito bem. Tanto o grafite quanto a platina são de difícil reação e por isso são chamados de inertes e, portanto, não interferirão quimicamente no processo.

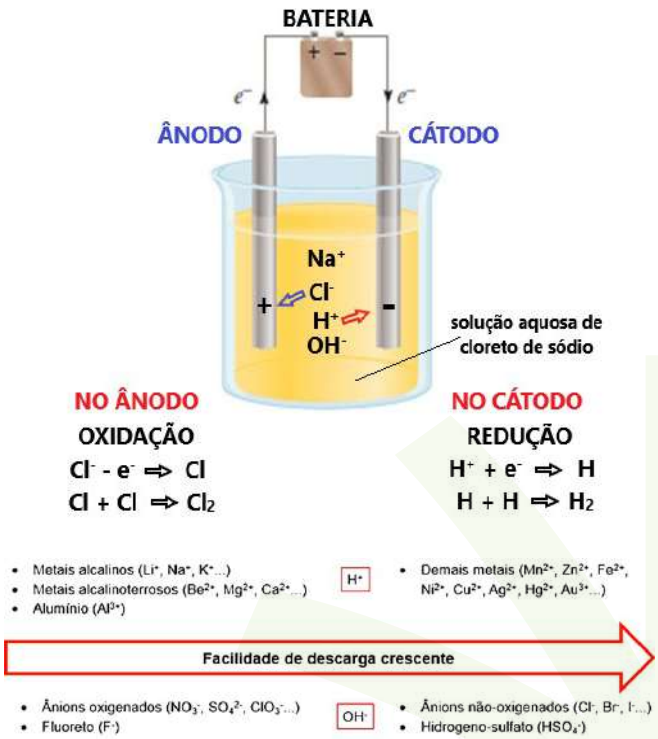
A solução eletrolítica é um líquido ou solução aquosa que contém íons livres. Um sal fundido, como o cloreto de sódio, ou dissolvido em água formam, respectivamente, líquido eletrolítico e solução aquosa eletrolítica.

ASPECTO QUALITATIVO DA ELETRÓLISE

ELETRÓLISE ÍGNEA DO CLORETO DE SÓDIO



ELETRÓLISE AQUOSA DO CLORETO DE SÓDIO



ASPECTO QUANTITATIVO DA ELETRÓLISE

LEI DE FARADAY

Numa eletrólise a massa de uma substância produzida num eletrodo é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica.

$$m = kQ$$

m → massa da substância química produzida no eletrodo
k → constante de proporcionalidade
Q → quantidade de carga elétrica

QUANTIDADE DE CARGA ELÉTRICA

1mol de elétrons → 6,02 x 10^{23} elétrons → 96500C → 1F

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE CARGA ELÉTRICA – Q

$$Q = N.e \quad \text{ou} \quad Q = i.t$$

Em Química, a fórmula mais empregada para se determinar a quantidade de carga elétrica é Q = i.t, onde **i** é a intensidade de corrente em amperes (**A**) e **t** o tempo da passagem da corrente elétrica em um eletrodo em segundos (**s**).

$$Q = i.t$$

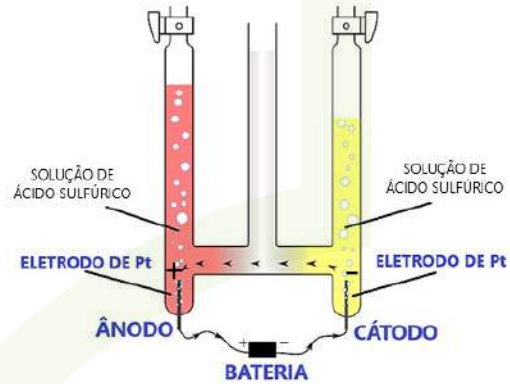
Amperes x segundo = coulomb (C)

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Uma solução aquosa saturada do sal iodeto de potássio (KI) pode ser administrado como um expectorante para tratar congestão pulmonar. Também pode ser usada no tratamento de esporotricose, uma infecção por fungos. Um estudante curioso executou a eletrólise aquosa desse sal. Que substância foi produzida no ânodo?

a) iodo (I_2)
b) gás oxigênio (O_2)
c) gás hidrogênio (H_2)
d) potássio metálico (K)
e) hidroxila aquosa (OH^-)

b. (PEDRO NUNES) Soluções de baterias de automóveis são soluções aquosas de ácido sulfúrico (H_2SO_4), um ácido forte, corrosivo e desidratante. Uma solução aquosa desse ácido foi colocada em um equipamento de Hoffman e se executou a eletrólise. Assinale a única afirmativa correta:



a) No ânodo será produzido um gás inflamável e de grande densidade.
b) No cátodo será produzido um sólido que é bastante reativo com a água.
c) Essa eletrólise não acontece por conta da força ácida dessa substância.
d) Esta eletrólise só ocorrerá com corrente alternada por conta do ácido em questão.
e) O volume de hidrogênio produzido no cátodo é o dobro do volume de oxigênio produzido no ânodo.

c. (PEDRO NUNES) Num eletrodo de platina de um equipamento de Hoffman passou uma corrente elétrica de 2000mA proveniente de uma pilha alcalina durante um tempo de 10 minutos de eletrólise. Qual a quantidade de carga elétrica que passou no eletrodo?

a) 200C
b) 400C
c) 1200C
d) 6000C
e) 96500C

d. (PEDRO NUNES) A soda cáustica (hidróxido de sódio) é uma base forte, sendo bastante corrosiva, inclusive ao vidro e por isso mesmo não é vendida em armazéns acondicionada em recipientes de vidro e sim de plástico. Ao ser fundida produz um líquido eletrolítico formado por íons Na^+ e OH^-. Qual a massa de sódio metálico produzida na eletrólise ígnea dessa substância quando da passagem de uma quantidade de carga elétrica igual a 48250C?

M(Na) = $23g.mol^{-1}$

a) 11,5g
b) 23g
c) 34,5g
d) 46g
e) 57,5g

e. (PEDRO NUNES) O cloreto de sódio (NaCl) é um sal que tem elevada temperatura de fusão, cerca de 905ºC. A eletrólise desse sal fundido produz cloro gasoso (Cl_2). Qual o volume desse gás produzido nas CNTP quando da passagem de 0,1mol de elétrons pelo eletrodo positivo (ânodo)?

Equação de descarga do íon cloreto no ânodo

$$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2$$

Considere o volume molar nas CNTP igual a 22,4L

a) 1,12L
b) 2,24L
c) 3,36L
d) 4,48L
e) 5,60L

f. (PEDRO NUNES) Numa recuperação de ouro a partir de uma solução contendo íons Au^{+3} foram utilizados eletrodos de platina onde ouve a passagem de 2895C. Sabendo que a eficiência do processo elétrico foi de 80%, qual a massa de ouro recuperada?

M(Au) = $197g.mol^{-1}$ e 1mol de elétrons = 96500C

a) 1,576g
b) 1,970g
c) 2,379g
d) 2,823g
e) 3,088g

g. (PEDRO NUNES) Tem-se uma solução antiga (vencida) de nitrato de prata em um frasco de reagente onde se pretende retirar toda prata na forma metálica ali existente através da eletrólise. Para verificar a eficiência do processo, foi feita a eletrólise empregando uma corrente elétrica de 1A durante 965s. Qual a massa de prata que se espera obter?

M(Ag) = $108g.mol^{-1}$ e nitrato de prata → $AgNO_3$

a) 0,54g
b) 1,08g
c) 2,16g
d) 3,24g
e) 4,32g

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.